

1.1 Lý do chọn đề tài:

Trong bối cảnh thị trường logistics Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, các startup như Xe Dù (Molotov/UDS) phải đối mặt với áp lực kép: vừa duy trì chi phí vận hành thấp, vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ. TP.HCM với mùa mưa kéo dài cùng nạn ngập cục bộ triền miên thường xuyên phá vỡ hoạt động giao vận cuối cùng. Đáng chú ý, những doanh nghiệp giao hàng lớn như Ninja Van, Flex Speed lần lượt rời bỏ mảng vận chuyển chặng cuối, nhường chỗ cho SPX Express và J&T Express - các đơn vị thuộc hệ sinh thái sàn thương mại điện tử. Cuộc thanh lọc này đòi hỏi những công ty non trẻ phải lấy dữ liệu và công nghệ làm vũ khí cạnh tranh. Molotov chưa xây dựng được công cụ điều phối thông minh dựa trên thời tiết tức thời, dẫn đến đơn hủy tăng cao, giao hàng kéo dài, chi phí vận hành phình to và khách hàng bất mãn. Đó là động lực để nhóm triển khai đề tài: “Hệ Thống Phân Tích Logistics Dựa Trên Dữ Liệu Lớn Thời Tiết Và Vận Tải Tại TP. HCM Cho Startup UDS”.

1.2 Business Task

Bài toán kinh doanh: "Xe Dù" (Molotov/UDS) là một startup logistics tại TP.HCM đối mặt với sự sụt giảm hiệu suất vận hành nghiêm trọng khi thời tiết xấu. Cụ thể, khi lượng mưa vượt ngưỡng 5mm, tỷ lệ hủy đơn tăng đột biến, thời gian giao hàng thực tế vượt xa ETA cam kết, và thu nhập của tài xế giảm do không thể hoàn thành đủ số chuyến. Mục tiêu của dự án là đồng bộ hóa dữ liệu ngoại cảnh (thời tiết, ngập lụt, giao thông) để tối ưu hóa nguồn lực tài xế hạn chế, từ đó xây dựng một hệ thống logistics có khả năng thích ứng thời tiết (weather-adaptive logistics).

Các bên liên quan chính:

Bên liên quan	Vai trò	Mối quan tâm chính
CEO Molotov	Phê duyệt chiến lược & ngân sách	Giảm chi phí vận hành, tăng thị phần
Operations Manager	Điều phối tài xế hàng ngày	Tỷ lệ hoàn thành đơn, hiệu suất đội xe
Đội ngũ Shipper	Đối tượng nhận điều hướng	Thu nhập ổn định, an toàn khi thời tiết xấu
Khách hàng cuối	Người dùng dịch vụ	ETA chính xác, giao hàng đúng hẹn

1.3 Xác định câu hỏi SMART

Đặt 3 câu hỏi mục tiêu về: Tỷ lệ hủy đơn, Thu nhập tài xế và Quãng đường vận chuyển tối ưu.

1. Liệu hệ thống có thể giảm 20% tỷ lệ hủy đơn trong các khung giờ mưa trên 5mm tại Quận 1 bằng cách tự động điều chỉnh ETA trong 3 tháng tới?

- S (Cụ thể): Giảm tỷ lệ hủy đơn - KPI cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và uy tín thương hiệu.
 - M (Đo lường được): Tỷ lệ hủy đơn theo khung giờ, đối chiếu với dữ liệu lượng mưa từ OpenWeatherMap API.
 - A (Khả thi): Tập trung vào Quận 1 - khu vực có mật độ đơn hàng cao nhất và dữ liệu ngập lụt đầy đủ từ Sở GTVT TP.HCM.
 - R (Phù hợp): Trực tiếp giải quyết vấn đề kinh doanh cốt lõi của Molotov.
 - T (Thời hạn): 3 tháng - một chu kỳ đủ dài để thu thập dữ liệu mùa mưa và đánh giá hiệu quả can thiệp.
2. Thu nhập trung bình của tài xế có thể tăng 15% nếu áp dụng chính sách giá linh động (Dynamic Pricing) dựa trên chỉ số ngập lụt thời gian thực không?
- S (Cụ thể): Kết hợp mô hình giá linh động với ưu đãi tài xế (Rainy-day Incentives) tại các vùng có chỉ số ngập lụt cao.
 - M (Đo lường được): Tỷ lệ hủy đơn, thu nhập trung bình mỗi tài xế trong giờ mưa, điểm hài lòng của khách hàng (CSAT).
 - A (Khả thi): Sử dụng dữ liệu bản đồ ngập lụt 2025 từ Sở GTVT kết hợp với dữ liệu thời tiết lịch sử.
 - R (Phù hợp): Giải quyết bài toán giữ chân tài xế trong điều kiện thời tiết bất lợi - yếu tố sống còn với startup logistics.
 - T (Thời hạn): Mùa mưa 2025 - khung thời gian thực tế để kiểm định giả thuyết.
3. Làm thế nào để giảm 10% quãng đường vận chuyển thực tế (shippingDistance) thông qua việc điều hướng tránh các "điểm đen" ngập lụt tại TP.HCM vào mùa mưa 2024?
- S (Cụ thể): Giảm quãng đường vận chuyển thực tế bằng cách tích hợp dữ liệu điểm ngập vào thuật toán điều hướng.
 - M (Đo lường được): So sánh shippingDistance thực tế với khoảng cách tuyến đường tối ưu (Great-circle distance); tỷ lệ chênh lệch (detour index).
 - A (Khả thi): Tận dụng dữ liệu lịch sử đơn hàng Kaggle giai đoạn 2023-2024 kết hợp bản đồ điểm đen giao thông TP.HCM.
 - R (Phù hợp): Trực tiếp giảm chi phí nhiên liệu và tăng số chuyến mỗi tài xế có thể hoàn thành trong ca.
 - T (Thời hạn): Mùa mưa 2024 - sử dụng dữ liệu lịch sử để huấn luyện mô hình dự báo.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU THAM KHẢO

2.1 Tác động định lượng của thời tiết đến vận tải và logistics

FHWA - Road Weather Management (Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang Hoa Kỳ):

- 23% tổng số chậm trễ trên đường bộ toàn quốc là do thời tiết bất lợi gây ra.
- Nghiên cứu ban đầu ước tính chi phí chậm trễ do thời tiết gây thiệt hại cho ngành vận tải đường bộ từ 8 đến 9 tỷ USD mỗi năm.

- Tại các khu vực đô thị, tài xế xe tải thiệt hại khoảng 3,4 tỷ USD (32 triệu giờ) do chậm trễ giao thông liên quan đến thời tiết. Một ngày đóng cửa đường cao tốc có thể khiến khu vực đô thị thiệt hại tới 76 triệu USD.

2.2 Tác động của thời tiết đến giao hàng chặng cuối (Last-Mile Delivery)

OpenWeather - Weather Intelligence for Last-Mile Delivery (04/2025):

- Giao hàng chặng cuối là giai đoạn cuối cùng, quan trọng nhưng rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
- Mưa lớn và ngập lụt làm giảm tầm nhìn, tăng khoảng cách phanh, hư hỏng bưu kiện và khiến nhiều tuyến đường không thể đi qua, gây ra sự chậm trễ lớn. Chi phí vận hành tăng do nỗ lực giao hàng thất bại, tiêu thụ nhiên liệu tăng, phải trả lương làm thêm giờ và hao mòn phương tiện.
- 23% tổng số chậm trễ của xe tải là do thời tiết, gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm.

2.3 Ứng dụng Big Data và AI trong logistics thích ứng thời tiết

GEODIS (Tập đoàn logistics toàn cầu): Các hãng như DHL, Kuehne+Nagel, GEODIS, XPO Logistics, Flexport, ShipBob đang triển khai các hệ thống hỗ trợ bởi AI, phân tích dữ liệu thời gian thực về giao thông, thời tiết, giá nhiên liệu để tạo ra các tuyến đường tối ưu một cách liên tục. Kết quả ban đầu cho thấy mức giảm tiêu thụ nhiên liệu từ 12–28% và cải thiện hiệu suất giao hàng đúng giờ từ 15-35%.

Visual Crossing - Loading Weather into your Datastores (2026): Tích hợp dữ liệu thời tiết lịch sử vào kho dữ liệu của doanh nghiệp có thể cách mạng hóa trí tuệ kinh doanh: huấn luyện các mô hình AI để dự báo những thách thức logistics dựa trên các mẫu thời tiết trong quá khứ, tối ưu hóa nhân sự và hàng tồn kho.

2.4 Bối cảnh thị trường logistics Việt Nam

Tuổi Trẻ - TP.HCM lên lộ trình xử lý 159 điểm ngập (10/04/2026): Toàn TP.HCM hiện có 159 điểm ngập nước, trong đó 57 điểm ngập nặng, thời gian ngập kéo dài trên 1 giờ 30 phút, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đời sống người dân.

VnExpress - Nhiều đường ở TP HCM ngập sâu sau mưa lớn đầu mùa (02/05/2026): Cơn mưa lớn đầu mùa kéo dài khoảng 30 phút khiến nhiều đường ngập nặng. Đường Trương Văn Ngu nước ngập hơn nửa bánh xe máy. Nước cuộn cuộn trên đường Dương Văn Cam.

CafeF - Ninja Van Việt Nam thông báo dừng toàn bộ dịch vụ giao nhận nhanh (04/09/2025): Ninja Van Việt Nam chính thức dừng toàn bộ dịch vụ giao nhận nhanh (B2C và B2B) từ 30/09/2025 sau gần 10 năm hoạt động, trong khuôn khổ kế hoạch tái cấu trúc.

Kênh 14 - Một đơn vị giao hàng online dừng dịch vụ từ 31/3 (06/03/2026): Công ty TNHH Giao hàng Flex Speed (LEX) chính thức ngừng cung cấp dịch vụ giao hàng chặng cuối từ ngày 31/03/2026.

KẾT LUẬN

Dự án này áp dụng quy trình 6 bước của Google Data Analytics (ASK - PREPARE - PROCESS - ANALYZE - SHARE - ACT), hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống có khả năng: (1) tự động điều chỉnh ETA dựa trên dữ liệu thời tiết, (2) đề xuất chính sách giá linh động và ưu đãi tài xế tại các vùng ngập lụt, (3) tối ưu hóa tuyến đường giao hàng để giảm quãng đường vận chuyển thực tế. Ba câu hỏi SMART được xác định trong phần ASK sẽ là kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình phân tích và ra quyết định, đảm bảo mọi hoạt động của dự án đều hướng đến giá trị kinh doanh cụ thể cho Molotov.

Problem Statement: Tại TP.HCM, thời tiết xấu – đặc biệt là mưa lớn và ngập lụt – làm tỷ lệ hủy đơn tăng vọt, thời gian giao hàng kéo dài và thu nhập tài xế giảm mạnh. Molotov (Xe Dù) hiện chưa có cơ chế dự báo và điều phối dựa trên dữ liệu thời tiết thực, dẫn đến thất thoát doanh thu và trải nghiệm khách hàng kém, nhất là khi cạnh tranh trong mảng giao hàng chặng cuối đang khốc liệt hơn bao giờ hết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

<https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop16044/chap1.htm#:~:text=The%20initial%20estimate%20indicated%20that,both%20urban%20and%20rural%20corridors.>

<https://ops.fhwa.dot.gov/weather/overview.htm#:~:text=During%20bad%20weather%2C%20every%20year,and%20over%20450%2C000%20injury%20crashes.>

<https://openweather.co.uk/blog/post/weather-intelligence-last-mile-delivery>

<https://flexlogistik.de/logistics-firms-invest-in-advanced-route-optimization/>

<https://www.visualcrossing.com/resources/blog/loading-weather-into-your-datastores/#brx-footer>

<https://tuoitre.vn/tp-hcm-len-lo-trinh-xu-ly-159-diem-ngap-trong-5-nam-toi-20260410123904913.htm>

<https://vnexpress.net/nhieu-duong-o-tp-hcm-ngap-sau-sau-mua-lon-dau-mua-5069161.html>

<https://cafef.vn/ninja-van-viet-nam-thong-bao-dung-toan-bo-dich-vu-giao-nhan-nhanh-tu-cuo-i-thang-9-2025-188250904075903726.chn>

<https://kenh14.vn/mot-don-vi-giao-hang-online-dung-dich-vu-tu-31-3-215260306212841582.chn>